## ACTIVIDAD 1.4 - CUADRO COMPARATIVO

| Paradigma | Definicion | Ventajas | Desventajas | Lenguajes Representativos | Ejemplo de código |
|---|---|---|---|---|---|
| Imperativo | | Claridad de ejecución:<br>Resulta muy intuitivo cuando necesitas seguir paso a paso lo que ocurre.<br><br>Gran control:<br>Te permite ajustar cada detalle del comportamiento del programa.<br><br>Ideal para tareas procedurales:<br>Cuando se requiere un control estricto del flujo de trabajo. | Mayor posibilidad de errores:<br>Al gestionar muchos estados y transiciones manualmente.<br><br>Menor nivel de abstracción:<br>Hay que escribir más líneas para expresar cosas simples.<br><br>Dificultad en mantener código escalable:<br>Los proyectos pueden volverse difíciles de entender si no se estructuran bien desde el inicio. | C:<br>El clásico. Bajo nivel, máximo control.<br><br>Java:<br>Aunque es orientado a objetos, mantiene el enfoque imperativo.<br><br>Python:<br>Su sintaxis limpia lo hace perfecto para entender este paradigma.<br><br>JavaScript:<br>Muy flexible, pero su base es puramente imperativa | Python<br><br>numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6]<br>pares = [ ]<br><br>for n in numeros:<br>  if n % 2 == 0:<br>  pares.append(n) |
| Declarativo | | Mayor legibilidad:<br>El código declarativo tiende a ser más conciso y fácil de entender, ya que se centra en el resultado final.<br><br>Menor posibilidad de errores:<br>Al abstraer la lógica de implementación, se reduce la probabilidad de introducir errores en los detalles del proceso.<br><br>Facilidad de mantenimiento:<br>Los cambios en los requisitos suelen implicar modificaciones menores en el código, ya que se trabaja a un nivel más alto de abstracción. | Menor control sobre la optimización:<br>Al delegar el cómo se ejecutan las tareas al motor del lenguaje, resulta más difícil ajustar el rendimiento de bajo nivel (uso fino de CPU o memoria).<br><br>Curva de aprendizaje pronunciada:<br>Exige un cambio de mentalidad importante para quienes están acostumbrados a dar instrucciones secuenciales, lo que puede dificultar su adopción inicial.<br><br>Mayor dificultad en la depuración:<br>Al abstraer y ocultar el flujo de control, rastrear el origen de un error o seguir la ejecución paso a paso suele ser más complejo que en el modelo imperativo. | SQL:<br>Lenguaje de consulta estructurado utilizado para gestionar bases de datos relacionales.<br><br>HTML:<br>Lenguaje de marcado para estructurar contenido en la web.<br><br>Prolog:<br>Lenguaje de programación lógica que se basa en reglas y hechos.<br><br>Haskell:<br>Lenguaje funcional puro que enfatiza la inmutabilidad y las funciones puras.<br><br>XAML: Lenguaje de marcado utilizado en aplicaciones de Windows para definir interfaces de usuario. | SQL<br><br>SELECT nombre, apellido<br>FROM empleados<br>WHERE departamento = 'Ventas'; |